

黄君宝

吉林大学 | 药物化学硕士 | 计算生物学与 AI 药物化学方向

15879344038@163.com | github.com/HuangJunbao784

教育背景

吉林大学 (985) — 药物化学硕士

研究方向：计算生物学与 AI 药物设计 | 2024.09 - 2027.06 (预计)

江西中医药大学 — 药学本科

系统学习药学与化学核心课程，掌握常规药物分析、药理学、药剂学实验操作 | 2020.09 - 2024.06

项目经历

硕士课题：格列本脲 CYP2C9/CYP3A4 选择性代谢的分子机制：MD 与 QM 联合研究 |

2025.03 - 至今

- 采用分子对接-500ns 全原子 MD 模拟-MM/GBSA 自由能计算-QM 反应能垒计算的多尺度策略，系统解析两种 CYP 同工酶对格列本脲代谢选择性差异的分子机制
- 完成 3 个体系共 4.5 μ s 分子动力学模拟，通过 NAC 统计与距离监测定量分析反应可及性，明确 CYP2C9 优势代谢位点为环己基 C4、CYP3A4 为乙基桥 C2'
- 残基水平能量分解鉴定关键作用残基：CYP2C9 三苯丙氨酸簇 (Phe100/114/476)、CYP3A4 五苯丙氨酸簇 (Phe108/213/215/220/304)，揭示 π - π 堆积与疏水作用的稳定机制
- 基于 Gaussian 16 完成 4 个反应位点氢提取能垒计算，构建"热力学稳定性 $\rightarrow$ 反应可及性 $\rightarrow$ 电子反应性"完整证据链，首次提出四因素协同解释模型
- 论文已完成，目标投稿 JCIIM / PCCP 等计算化学领域期刊

EGFR 激酶抑制剂 QSAR 建模 | 独立项目 | 2026.03 - 2026.06

- 从 ChEMBL 33 获取 6,896 个 EGFR 激酶抑制剂的 pIC50 活性数据
- 使用 RDKit 提取 12 个 2D 分子描述符 (MW, logP, TPSA, HBD, HBA 等) 构建特征矩阵
- 对比 Random Forest 与 Gradient Boosting, 最优 RF 达测试集 $R^2=0.45$ 、5-fold CV $R^2=0.49$
- 特征重要性分析发现 TPSA、logP 和芳香环数为 Top 3, 与 EGFR 激酶口袋理化性质一致
- 完整 pipeline 自动化：数据清洗 $\rightarrow$ 特征提取 $\rightarrow$ 模型训练 $\rightarrow$ 交叉验证 $\rightarrow$ 可视化

MD 轨迹自动化分析工具 | 独立项目 | 2026.05 - 2026.06

- 基于 Python + MDTraj 开发 AMBER/GROMACS 轨迹自动化分析脚本
- 实现 RMSD/RMSF/Rg/PCA 本质动力学/自由能景观/配体-蛋白氢键分析
- 六合一分析图自动生成，替代 GROMACS 命令行+VMD 手动操作流程
- 应用于 500ns 蛋白-配体复合物轨迹，识别与配体形成氢键占有率 $>50\%$ 的关键残基

核心技能

药学与实验技能	熟练掌握四大药学（药理/药分/药化/药剂）、天然药化；熟悉有机合成、药物分析、药剂学、药理学等实验操作；能独立完成药理活性筛选、药物含量测定、制剂制备等常规实验
化学基础	系统掌握有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、生物化学核心理论，具备扎实的化学键理论、热力学、动力学、光谱分析等基础知识
计算化学	分子对接（AutoDock Vina/Glide/Discovery Studio）、MD 模拟（GROMACS/AMBER）、MD 轨迹分析、量子力学计算（Gaussian）、自由能计算
AI / ML	QSAR 建模、随机森林、梯度提升、交叉验证、过拟合诊断、特征工程
深度学习	PyTorch、MLP、训练循环
编程与工具	Python（pandas, matplotlib, RDKit, MDTraj, scikit-learn）、Git/GitHub、Jupyter

自我评价

药物化学硕士，具备完整的计算化学研究能力，熟练掌握分子对接、分子动力学模拟、自由能计算与量子化学计算等多尺度模拟方法。自学 Python 与机器学习，能独立完成从数据获取、特征工程到模型训练评估的完整 QSAR 建模管线。擅长将传统 CADD 的物理化学理解与机器学习方法结合，开展有机制深度的计算研究。GitHub 开源多个计算化学分析工具。

实习意向

暑期实习 | AI 制药 / 计算化学 / CADD 方向 | 2026.07 - 2026.09